第六週DSB
調變與解調

10/13

實驗一：內容

第1題 DSB-SC 調變與乘法解調器解調（m(t) 為單音弦波）

公式

題目

令 message signal 為單一弦波：

$$m(t) = 2\sin(2\pi \cdot 6 \times 10^3 t)$$

載波為

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$$

其中

- $A_c = 2$
- $f_c = 100\ \text{kHz}$

DSB-SC 調變訊號為

$$s(t) = m(t)c(t)$$

接著利用同步解調方式，將 s(t) 再乘上載波 c(t)，得到

$$e(t) = s(t)c(t)$$

最後利用低通濾波器濾除高頻成分，還原訊號 y(t)y(t)y(t)。

請畫出：

1. m(t)、|M(t)|
2. s(t)、|S(t)|
3. e(t)=s(t)*c(t)、|E(t)| & |H_LPF(f)|
4. y(t)、|Y(f)|

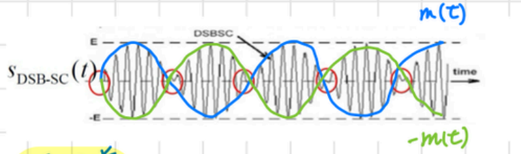
實驗一：想法

2-2 DSB-SC (suppresed carrier)

因來：Am命來，把由carrier產生的DC拿掉（因此無法用 envolop）

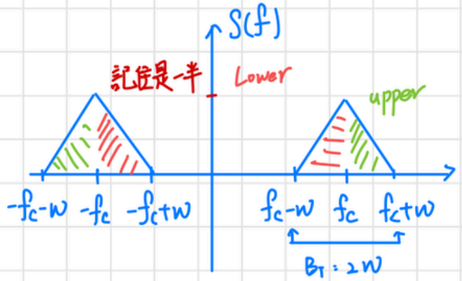
(一) 訊號 USB. LSB.

$s(t) = A_c m(t)\cos(2\pi f_c t)$



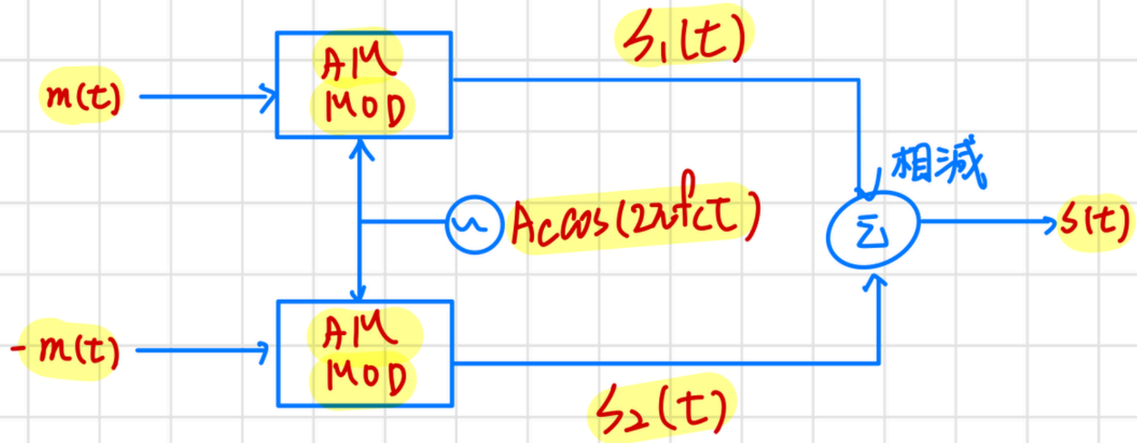
(二) 頻譜

$S(f) = \frac{A_c}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]$



實驗一：調變

2. Balanced Modulator

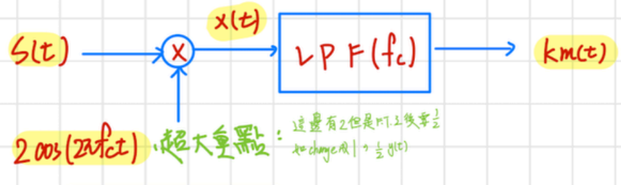


$$s(t) = s_1(t) + s_2(t)$$
$$= A[1 + k_a m(t)]\cos(2\pi f_c t) - A[1 + k_a(-m(t))]\cos(2\pi f_c t)$$
$$= 2A k_a m(t)\cos(2\pi f_c t)$$
$$= k\, m(t)\cos(2\pi f_c t)$$

實驗一：解調

(五) DSB-SC 解調器 (第三)

1. Coherent Demodulater



(1.1) 理想，$f_c' = f_c$, $\phi = 0$。

(2.2) 非理想 → 兩種狀況

ϕ不同 f_c相同

$x(t) = s(t) \times 2\cos(2\pi f_c t + \phi) = 2A_c m(t)\cos(2\pi f_c t)\cos(2\pi f_c t + \phi)$

$= A_c m(t)[\cos(4\pi f_c t + \phi) + \cos(-\phi)]$

LPF ↓ $= A_c m(t)\cos(-\phi) = A_c m(t)\cos(\phi)$

討論

(1) $\phi = \pm\frac{\pi}{2}$ → 0

(2) ϕ = const → km(t)

(3) ϕ = r.v. → 忽大忽小

⇒ costas Receiver can solve

f_c不同 ϕ相同

$x(t) = s(t) \times 2\cos(2\pi(f_c + \Delta f)t) = 2A_c m(t)\cos(2\pi f_c t)\cos(2\pi(f_c + \Delta f)t)$

$= A_c m(t)[\cos(2\pi(2f_c + \Delta f)t) + \cos(2\pi\Delta f t)]$

LPF ↓ $= A_c m(t)\cos(2\pi\Delta f t)$

討論：結果會有 period 的變化

實驗一：程式碼

```
clc; clear; close all;

fs = 1e6;
t = -0.0005+1/fs:1/fs:0.0005;

% frequency axis
N = length(t);
f = (-N/2+1:N/2)*fs/N;

% message signal
mt = 2*sin(2*pi*6e3*t);

% carrier
Ac = 2;
fc = 1e5;
ct = Ac*cos(2*pi*fc*t);

% DSB-SC modulation
st = mt.*ct;

% synchronous demodulation
et = st.*ct;

% ideal LPF by sinc
lpf = sinc(2.5*8e3*t)/N*(2.5*8e3)/2;

% low-pass filtering
yt = conv(et, lpf, 'same');
```

```
figure
subplot(4,2,1)
plot(t, mt, 'b', 'LineWidth', 1)
grid on
title('m(t)')
xlabel('t (sec)')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,2)
plot(f, abs(fftshift(fft(mt))), 'r', 'LineWidth', 1)
grid on
title('|M(f)|')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('Magnitude')
xlim([-2*fc-3e4 2*fc+3e4])

subplot(4,2,3)
plot(t, st, 'b', 'LineWidth', 1)
grid on
title('s(t)')
xlabel('t (sec)')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,4)
plot(f, abs(fftshift(fft(st))), 'r', 'LineWidth', 1)
grid on
title('|S(f)|')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('Magnitude')
xlim([-2*fc-3e4 2*fc+3e4])

subplot(4,2,5)
plot(t, et, 'b', 'LineWidth', 1)
grid on
title('e(t) = s(t)*c(t)')
xlabel('t (sec)')
ylabel('Amplitude')

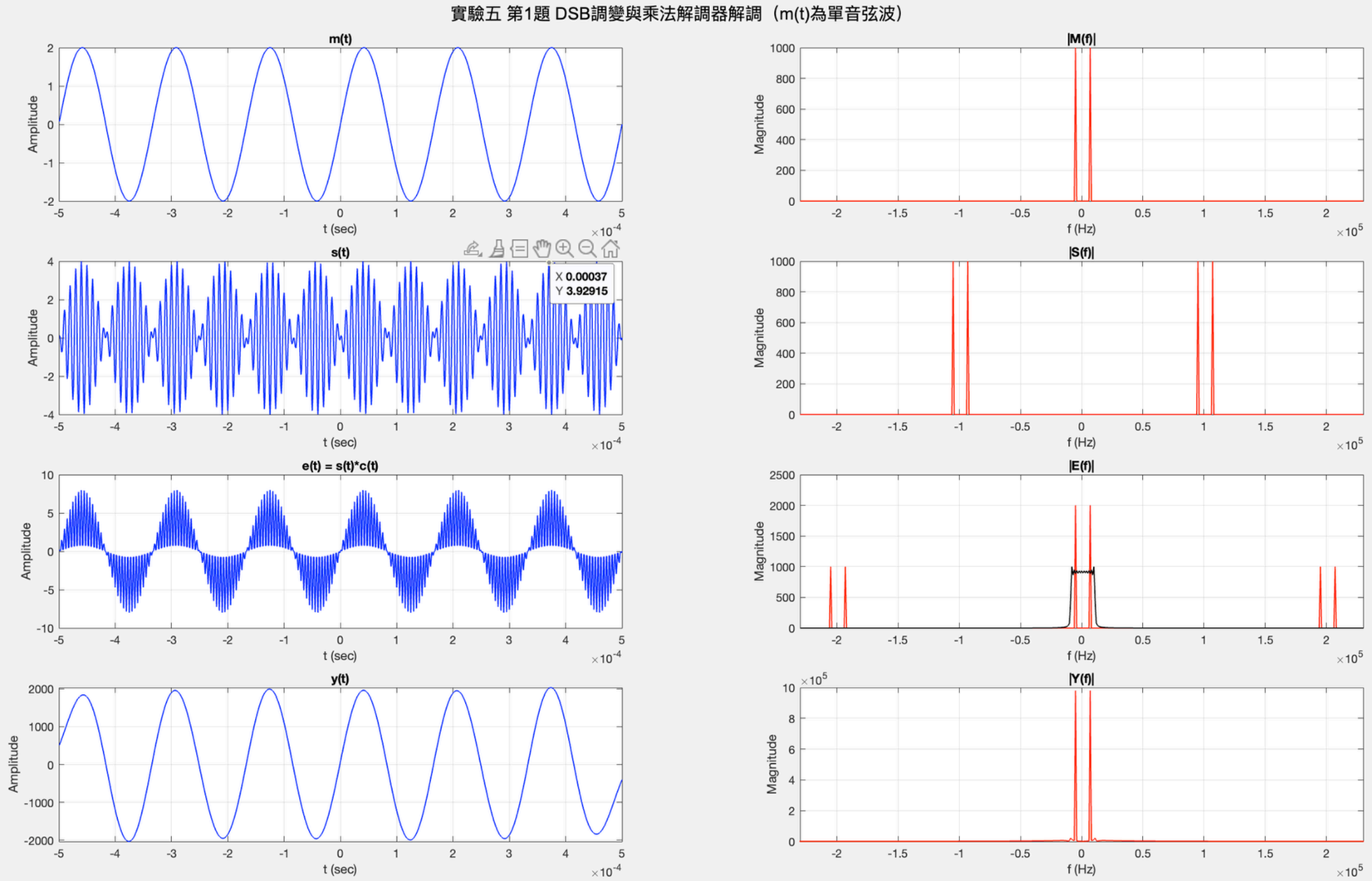
subplot(4,2,6)
plot(f, abs(fftshift(fft(et))), 'r', 'LineWidth', 1)
hold on
plot(f, abs(fftshift(fft(lpf))) / max(abs(fftshift(fft(lpf)))) * ...
    max(abs(fftshift(fft(et)))) / 2, 'k', 'LineWidth', 1)
hold off
grid on
title('|E(f)|')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('Magnitude')
xlim([-2*fc-3e4 2*fc+3e4])

subplot(4,2,7)
plot(t, yt, 'b', 'LineWidth', 1)
grid on
title('y(t)')
xlabel('t (sec)')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,8)
plot(f, abs(fftshift(fft(yt))), 'r', 'LineWidth', 1)
grid on
title('|Y(f)|')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('Magnitude')
xlim([-2*fc-3e4 2*fc+3e4])

sgtitle('實驗五 第1題 DSB調變與乘法解調器解調 (m(t)為單音弦波) ','FontName','Arial')
```

實驗一：結果圖


實驗五 第1題 DSB調變與乘法解調器解調（m(t)為單音弦波）
m(t)
s(t)
e(t) = s(t)*c(t)
y(t)
|M(f)|
|S(f)|
|E(f)|
|Y(f)|
Amplitude
Magnitude
t (sec)
f (Hz)
X 0.00037
Y 3.92915

回家作業：內容

第2題 DSB-SC 調變與乘法解調器解調（m(t) 為雙音弦波）

公式

題目

令 message signal 改為兩個弦波相加：

$$m(t) = 2.8\sin(2\pi \cdot 3 \times 10^3 t) + 1.3\sin(2\pi \cdot 8 \times 10^3 t)$$

載波維持為

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$$

其中

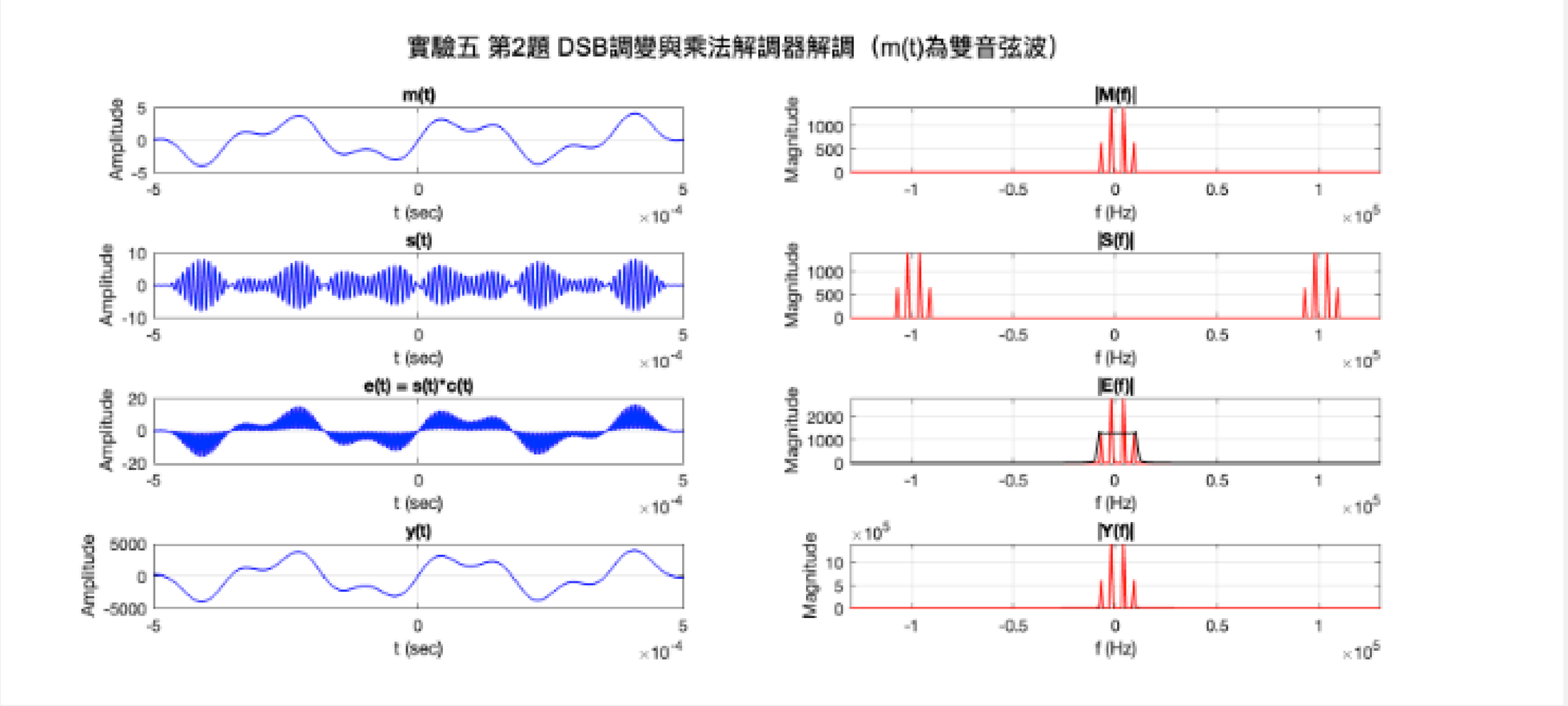
- $A_c = 2$
- $f_c = 100\ \text{kHz}$

同樣進行 DSB-SC 調變與同步解調，並利用低通濾波器還原訊號。

請畫出：

1. m(t)、|M(f)|
2. s(t)、|S(f)|
3. e(t)=s(t)c(t)、|E(f)| & |H_LPF(F)|
4. y(t)、|Y(f)|

實驗二：結果圖


實驗五 第2題 DSB調變與乘法解調器解調（m(t)為雙音弦波）
m(t)
s(t)
e(t) = s(t)*c(t)
y(t)
|M(f)|
|S(f)|
|E(f)|
|Y(f)|
Amplitude
Magnitude
t (sec)
f (Hz)